

과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 개념요약

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 등가속도 직선운동의 핵심 공식

공식 3형제 (초속도 v_0 , 가속도 a , 시간 t)

- ① $v = v_0 + at$
- ② $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
- ③ $2as = v^2 - v_0^2$ (시간 없는 식 → 속도·거리만 주어질 때 최우선 선택)
- ④ 평균속도 $\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$ (등가속도에서만 성립), 변위 $s = \bar{v}t$

주어진 조건	선택할 식
$v_0, a, t \rightarrow s$	②
$v_0, v, s \rightarrow a$	③ (시간 소거)
구간 변위·시간만	④ 평균속도

함정 주의 — 등속으로 던져 올린 물체가 최고점에 도달할 때 $v = 0$ 이지만 **가속도는 여전히 g** (0 아님). '속도=0 인 순간 힘도 0'이라는 착각이 최다 오답.

2. 뉴턴 운동 법칙과 연결된 물체

$F_{net} = ma$. 여러 물체가 실·접촉으로 연결되면 → 전체를 한 덩어리로 보아 a 를 먼저 구하고, 개별 물체 자유 물체도로 장력·수직력을 구한다.

$$a = \frac{\sum F_{ext}}{\sum m}$$

수평 실 연결 (질량 m_1, m_2 , 당기는 힘 F): $a = \frac{F}{m_1 + m_2}$, 두 물체 사이 장력 $T = m_2a$ (뒤 물체 질량 $\times a$).

3. 운동량 보존과 충돌

구분	보존량	특징
모든 충돌	운동량 $p = mv$	외력 없으면 항상 보존
탄성 충돌	운동량 + 운동에너지	상대속도 크기 유지·부호 반전
완전비탄성	운동량만	충돌 후 한 덩어리 (v 공통)

탄성 충돌 상대속도 규칙: $v_1 - v_2 = -(v'_1 - v'_2)$ — 충돌 전후 상대속도 크기 같고 방향 반대. 이차식 대신 이

식과 운동량 보존을 연립하면 계산이 급감한다.

4. 역학적 에너지 보존과 일-에너지 정리

일-에너지 정리: $W_{net} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$
마찰·공기저항 없으면: $E_k + E_p = \text{일정}$.
마찰이 하는 일 $W_f = -f d = \Delta(E_k + E_p)$ (역학적 에너지 감소량)

5. 빈출 함정 총정리

함정	올바른 개념
속도 0 → 힘 0	가속도·힘은 별개
무거운 물체가 빨리 낙하	중력가속도 동일
충돌 시 KE 항상 보존	운동량만 항상 보존
장력=전체무게	가속 중이면 $\neq mg$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com